



Case Studies

The Linux System & Windows 10

Mata Kuliah: Sistem Operasi

Dosen Pengampu: Triawan Adi Cahyanto, M.Kom

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Muhammadiyah Jember

2026

The Linux System | History

Linus Torvalds

Mengembangkan Linux sebagai sistem operasi gratis berbasis UNIX pada tahun **1991**

1991 Versi 0.01

Kernel mandiri, tidak ada jaringan

1994 Linux 1.0

Dukungan TCP/IP, file system ditingkatkan

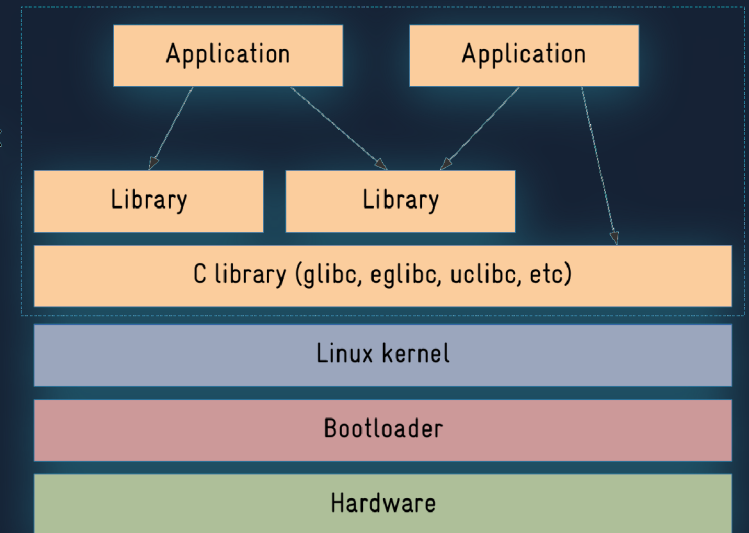
1996 Linux 2.0

Multiprosesor, 64-bit, arsitektur beragam

Now Modern Era

Cloud, container, IoT, embedded systems

GNU/Linux
System





Multiuser & Multitasking

Sistem operasi dengan alat lengkap kompatibel UNIX untuk penggunaan bersama dan tugas paralel



UNIX Semantik

Sistem file mematuhi standar UNIX tradisional untuk kompatibilitas maksimal



Tujuan Desain

Kecepatan, efisiensi, dan standardisasi sebagai prioritas utama



Kepatuhan POSIX

Memenuhi standar POSIX untuk portabilitas dan kompatibilitas aplikasi



Antarmuka Pemrograman

Mematuhi semantik UNIX SVR4 untuk konsistensi pengembangan aplikasi



Apa itu Kernel Module?

Bagian kode kernel yang dapat dikompilasi, dimuat, dan dibongkar secara independen dari sisa kernel

1

Manajemen Modul

Memuat modul ke memori dan mengelola simbol yang direferensikan

2

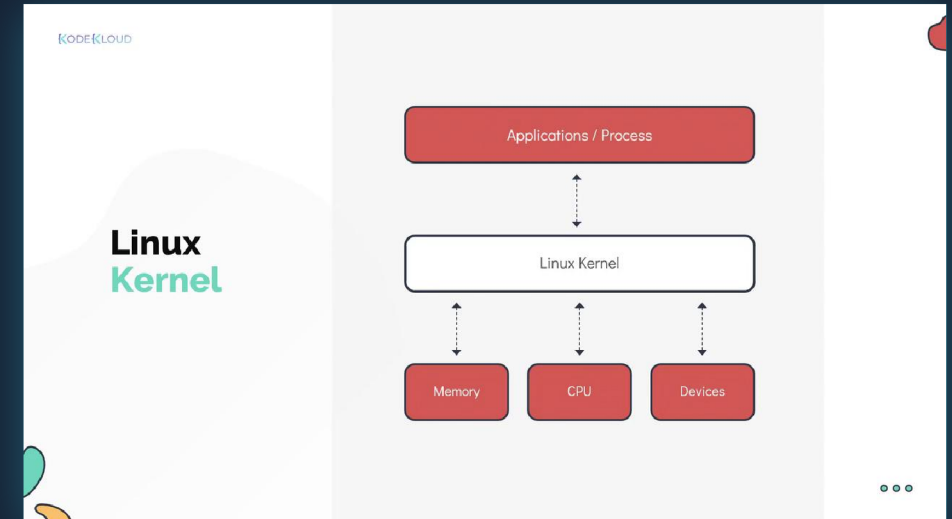
Registrasi Driver

Memberi tahu kernel tentang driver yang tersedia untuk digunakan

3

Resolusi Konflik

Mencegah tabrakan sumber daya perangkat keras antar driver



<> Sistem Proses

Linux menggunakan dua operasi terpisah:

- **fork** - Membuat proses baru
- **execve** - Menjalankan program

Setiap proses memiliki informasi unik yang dipertahankan sistem operasi untuk melacak konteks eksekusi program

1

Identitas Proses

 PID Unik

 Credentials

 Personality

2

Lingkungan Proses

 Argumen Baris Perintah

 Variabel Lingkungan

3

Konteks Proses

 Status Eksekusi

 Penjadwalan

 Tabel File

 Memori Virtual

Penjadwalan Linux

Sistem penjadwalan **preemptif berbasis prioritas dinamis** untuk mengelola eksekusi thread secara efisien



Waktu respons baik untuk thread interaktif



Menjaga perangkat I/O tetap sibuk



Thread CPU-bound menyerap siklus CPU cadangan

Prioritas Thread (32-Level)

1

Kelas Real-Time

16-31



Thread kritis waktu, prioritas tinggi

2

Kelas Variabel

0-15



Thread umum, prioritas fleksibel

Semakin tinggi prioritas, semakin cepat thread dieksekusi

Sistem Memori Virtual

Setiap proses memiliki **ruang alamat virtual independen** yang kontinu, memberikan isolasi dan efisiensi pengelolaan memori

Paging Memori

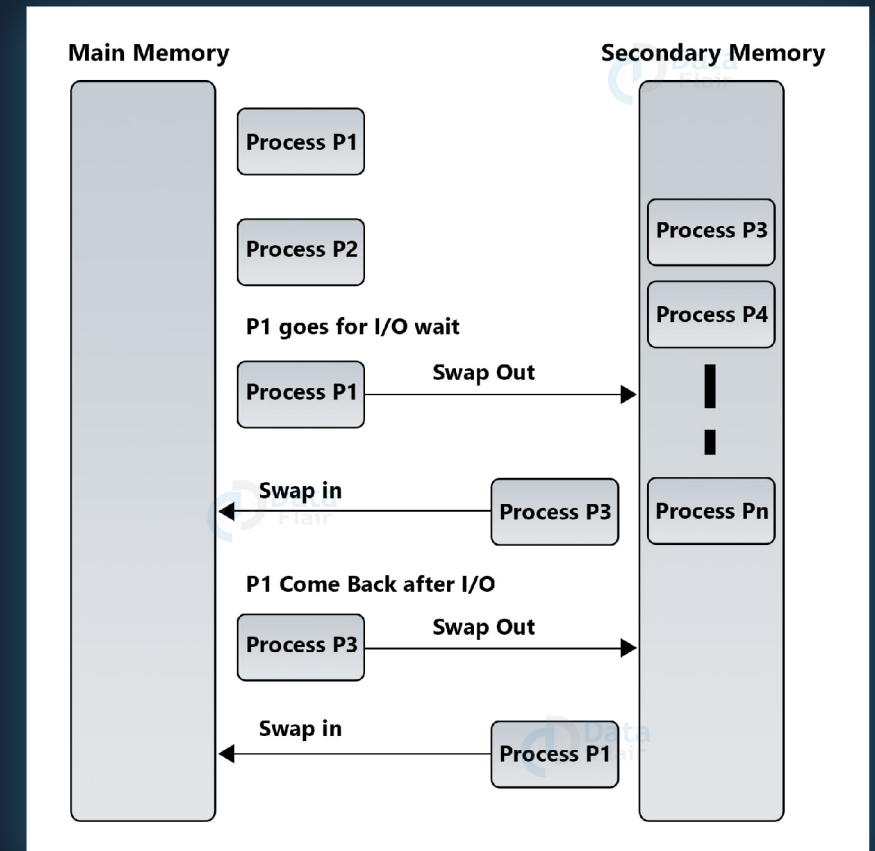
Mengelola memori fisik dengan membagi menjadi halaman-halaman kecil yang dipetakan ke ruang alamat proses

Swapping

Memindahkan proses yang tidak aktif antara memori dan disk untuk mengoptimalkan penggunaan memori

Manajemen Efisien

Mendukung multiuser dan multitasking dengan alokasi memori dinamis dan optimal



📁 Sistem File Linux

Linux menggunakan sistem file yang **kompatibel dengan UNIX** dengan hierarki terstruktur dan fleksibel



Hierarki File

Direktori root (/) sebagai dasar



Sistem File Populer

ext4, Btrfs, XFS



Permission

Mode rwx
(read/write/execute)

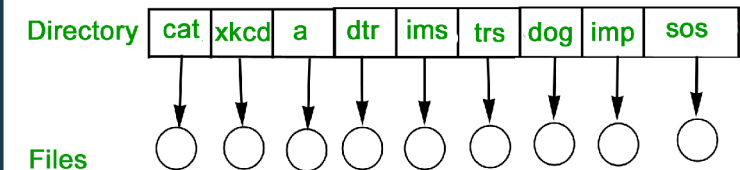


Mount Point

Menggabungkan berbagai media



Inode - Menyimpan metadata file termasuk permission, ukuran, dan lokasi data





Manajemen Perangkat I/O

Linux mengelola perangkat I/O melalui **driver perangkat** yang berjalan di kernel space



Perangkat Blok

Disk, SSD, USB - akses data dalam blok



Perangkat Karakter

Keyboard, mouse - akses byte-by-byte



API Sistem

read(), write(), open(), close() untuk operasi I/O



Buffer I/O

Cache untuk meningkatkan efisiensi operasi



Asynchronous I/O

Non-blocking untuk operasi paralel

 Mekanisme IPC memungkinkan proses berkomunikasi dan berbagi data dengan aman



Pipes

Channel komunikasi satu arah untuk mengirim data antar proses



Sockets

Komunikasi lokal atau jaringan untuk transfer data fleksibel



Shared Memory

Memori bersama antar proses untuk berbagi data cepat



Message Queues

Antrian pesan asinkron untuk pertukaran data antar proses



Semaphores

Mekanisme sinkronisasi proses untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama dan mencegah race condition



Arsitektur Jaringan Linux

Linux menyediakan dukungan lengkap untuk berbagai protokol dan perangkat jaringan



Stack Network

- Application Layer
- Transport Layer
- Network Layer (IP)
- Link Layer



TCP/IP Protocol

Standar komunikasi internet, mendukung HTTP, FTP, SSH



Sockets BSD

API pemrograman jaringan untuk komunikasi socket



Media Jaringan

Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, fiber optic, 5G



Firewall & Router

iptables, nftables untuk routing dan security



Network Namespaces

Virtualisasi jaringan untuk container dan isolasi proses, memungkinkan multiple network stacks di sistem yang sama

Model Keamanan Linux

Linux menerapkan sistem keamanan berlapis dengan kontrol akses terintegrasi untuk melindungi sistem dari ancaman

Kontrol Akses Discretionary (DAC)

Permission file berdasarkan owner, group, dan others

Permission File

Mode rwx dengan ownership user dan group

User & Group

Manajemen user dan group untuk kontrol akses

Sudo

Kontrol akses administrator dengan password

SELinux/AppArmor

Mandatory Access Control untuk keamanan tambahan

Enkripsi

Disk encryption (LUKS) dan file encryption

Firewall

iptables/nftables untuk filter jaringan

Linux

Sistem operasi open source yang kuat, fleksibel, dan gratis

Komunitas Aktif

Didukung oleh komunitas global yang besar dan kontribusi aktif

Open Source Gratis

Sumber terbuka dan gratis untuk digunakan

Kompatibel UNIX

Mematuhi standar UNIX secara penuh

Multiuser

Mendukung banyak pengguna simultan

Multitasking

Menjalankan banyak tugas secara efisien

Keamanan Tinggi

Permission dan enkripsi yang kuat

Fleksibel

Dapat disesuaikan sepenuhnya

Multi-Platform

Mendukung berbagai arsitektur

Universal

Server, desktop, dan embedded

🕒 Evolusi Windows NT

Windows 10 adalah sistem operasi berbasis Windows NT yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai pengganti Windows 8.1

📅 Rilis 2015

Dirilis ke publik pada tahun 2015 sebagai free upgrade

⚙️ Micro-Kernel

Arsitektur micro-kernel yang efisien dan andal

🔄 32 & 64-Bit

Mendukung kedua arsitektur prosesor

💻 Multi-Perangkat

PC, laptop, tablet, dan server

Architecture

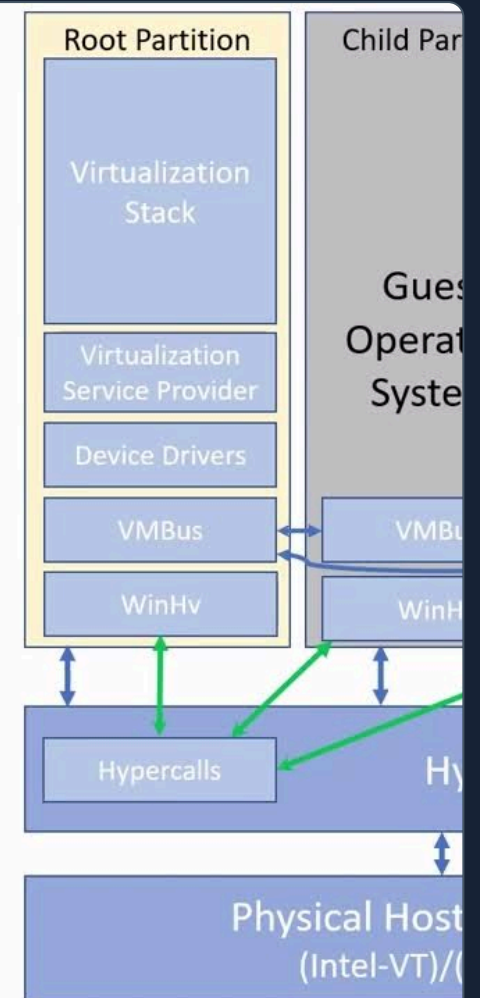
core to

r-specific
form that allows
operating
a single
m.

ts isolation in
ion.

logical unit of
rted by the
hich operating

ypervisor must
e parent, or
unning



Arsitektur Windows 10



Prinsip Desain

Windows 10 dirancang dengan berbagai prinsip untuk menghadirkan pengalaman pengguna yang optimal dan sistem yang andal



Fokus Keamanan

Prioritas utama pada keamanan dan privasi pengguna



Security

ACLs, enkripsi, mitigasi eksploitasi



Portabilitas

Berbagai arsitektur prosesor



Keandalan

Perlindungan perangkat keras dan perangkat lunak



Kompatibilitas

Mendukung POSIX dan aplikasi lama



Performa

Komunikasi message-passing berkinerja tinggi



Internasional

Multi-bahasa dan dukungan lokal



Efisiensi Energi

Fitur dynamic tick dan process lifetime management untuk perangkat portabel

Komponen Utama

Arsitektur berlapis dengan mode kernel dan user yang jelas

Kernel

Penjadwalan thread, interupsi, sinkronisasi

Executive

Manajemen objek, file system, I/O

HAL

Hardware Abstraction Layer

Subsistem Lingkungan

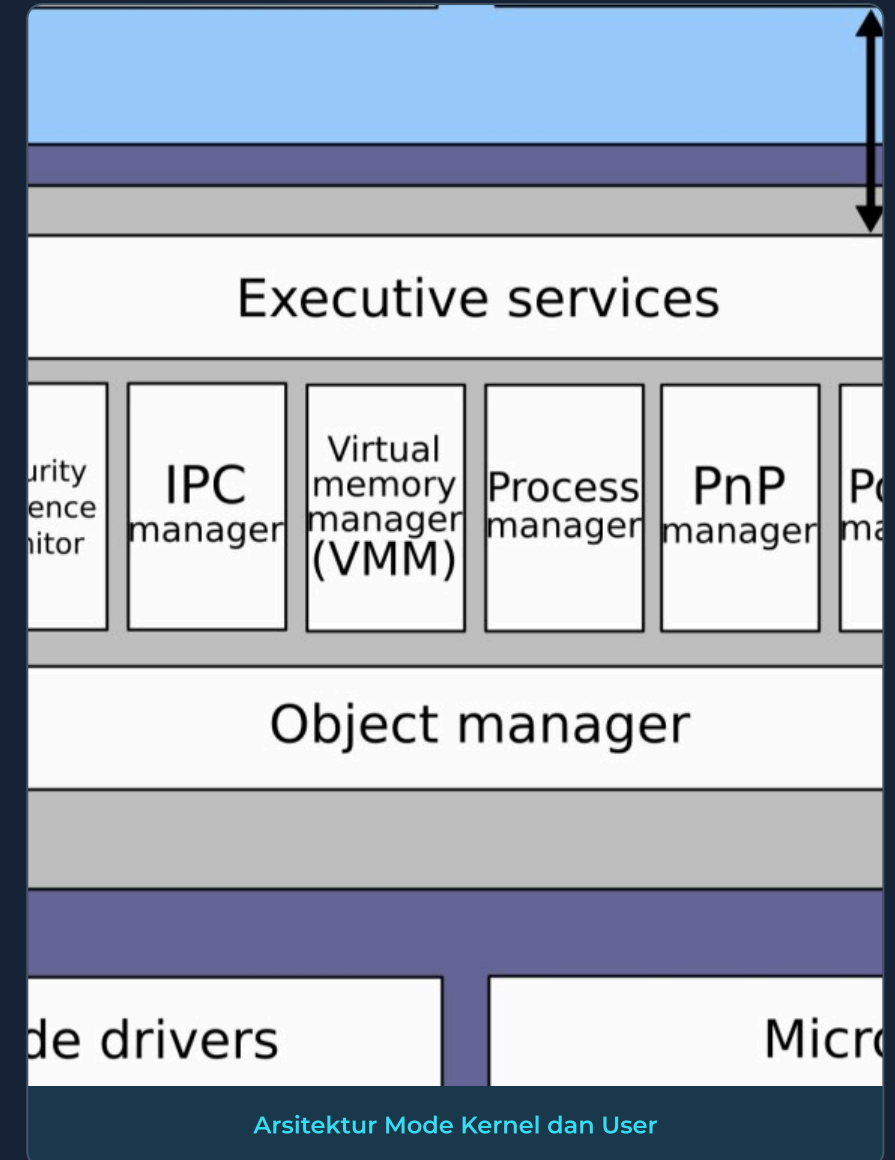
POSIX, OS/2, Win32

Subsistem User Mode

Aplikasi dan pustaka

Hyper-V

Virtualisasi sistem





Akses Remote

Teknologi Terminal Services memungkinkan pengguna mengakses desktop dari sistem jarak jauh dengan mudah dan aman

Multi-User

Beberapa pengguna dapat login secara bersamaan tanpa harus logout



Session Terpisah

Setiap pengguna memiliki session yang independen



Session Notification

WTSRegisterSessionNotification untuk aplikasi



Remote Desktop

Akses desktop penuh dari lokasi mana pun



RDP Protocol

Remote Desktop Protocol untuk komunikasi remote



VSM Enclaves

Virtual Secure Mode untuk keamanan tambahan



Fast Switching

Perpindahan cepat antar user tanpa logout

NTFS

New Technology File System adalah sistem file default untuk Windows 10 dengan fitur canggih dan keandalan tinggi

Keamanan Terintegrasi

ACLs granular dan BitLocker Drive Encryption

ACLs

Kontrol akses granular untuk file dan folder

BitLocker

Enkripsi drive untuk perlindungan data

Volume Besar

Mendukung hingga 8 PB kapasitas

Self-Healing

Perbaikan otomatis kerusakan minor

Kompresi

Kompresi dan deduplikasi data

Transaction Logging

Pemulihan otomatis setelah kegagalan

Jurnal File System

Mempertahankan konsistensi data dengan jurnal untuk tracking perubahan



Konektivitas

Windows 10 menyediakan dukungan jaringan lengkap untuk berbagai jenis koneksi dan keamanan



Keamanan Jaringan

Firewall Windows Defender dan dukungan VPN terintegrasi



TCP/IP Protocol

Komunikasi internet standar



Wireless

Wi-Fi, Bluetooth, 5G



Ethernet

Koneksi kabel stabil



DHCP

Konfigurasi IP otomatis



VPN

Koneksi aman dan privat



Firewall

Windows Defender Firewall



IPv4 & IPv6

Dukungan dual protokol



Network Profiles

Public/Private settings

<> Windows API

Antarmuka pemrograman yang menyediakan akses penuh ke fitur Windows untuk pengembangan aplikasi

🔧 Ekosistem Lengkap

Berbagai framework dan pustaka untuk berbagai kebutuhan pengembangan

🗪 Win32 API

Akses fungsi Windows dasar

🌐 ActiveX

Kontrol web dan multimedia

🎮 DirectX

Game dan multimedia

📄 MFC/ATL/WTL

Pustaka C++ tambahan

🧩 COM

Model komponen objek

🏗 .NET Framework

Aplikasi modern dan UWP

📱 WinRT

Universal Windows Platform

🔧 SDK Tools

Windows SDK lengkap

Summary | Windows 10

Windows 10

Sistem operasi komersial dari Microsoft dengan dukungan multi-platform dan ekosistem lengkap

Regular Updates

Pembaruan keamanan dan fitur terus menerus untuk menjaga sistem

Komersial

Sistem operasi Microsoft

UI Familiar

Antarmuka mudah digunakan

Keamanan

Berbagai fitur keamanan

Windows Store

Aplikasi dan perangkat lunak

Multi-Perangkat

PC, laptop, tablet, server

Kompatibilitas

Dukungan aplikasi luas

Cloud Integration

Layanan Microsoft Cloud

Auto Update

Pembaruan otomatis

Kesimpulan

Perbandingan Linux vs Windows 10

Linux

Open Source

Sumber terbuka gratis

Komunitas

Pengembang global

Fleksibel

Dapat disesuaikan

Server

Optimal untuk server

Embedded

Cocok untuk sistem tertanam dan perangkat IoT

Pilihan tepat untuk server, pengembang, dan pengguna yang menginginkan kontrol penuh

Windows 10

Komersial

Berbayar & berlisensi

Dukungan MS

Resmi dari Microsoft

User-Friendly

Antarmuka familiar

Bisnis

Pasar desktop besar

Ekosistem

Aplikasi komersial dan Windows Store lengkap

Pilihan ideal untuk desktop user, bisnis, dan pengguna yang menginginkan kemudahan penggunaan

 Pilihan sistem operasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna